

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y PRODUCTIVIDAD EN ARGENTINA

Amalio Humberto Petrei

(Argentina)

El propósito central de este artículo es procurar una verificación empírica acerca de la posición comúnmente sustentada de que la productividad de la tierra está afectada en buena medida por el tipo o forma legal bajo la cual es cultivada. La idea principal aquí sugerida es que la tierra explotada por el propietario trae aparejada una mejor utilización de la misma que se refleja en un mayor rendimiento por unidad de este insumo.

Varios factores pueden explicar el hecho aquí en parte probado que la productividad de la tierra es mayor cuando es cultivada por su propietario que cuando se ejecuta bajo otras formas legales. Uno de dichos factores es que la inversión es llevada a cabo más eficientemente bajo el primero de los sistemas si se compara con el que se realiza bajo otras formas legales.

Otro factor explicativo descansa en el marco legal en que se ha desenvuelto la explotación agropecuaria en la Argentina en los últimos años. En un mercado de tierra competitivo y donde existe certidumbre no sería dable esperar diferencias en productividad bajo distintos sistemas legales de utilización del factor mencionado. Pero la distribución y localización de recursos se modifica cuando algunas de las condiciones mencionadas no estuviera presente. En otras palabras no sería de esperar marcadas diferencias en la productividad de tierras similares cuya explotación fuera llevada a cabo por propietarios o arrendatarios, medieros, etc., donde los contratos se llevaran a cabo en un clima de certeza o condiciones aproximadas a ello al menos en lo que al marco legal se refiere.

En la Argentina, sin embargo, la ley ha intentado proteger a los arrendatarios (los contratos de arrendamiento rurales han sido regulados por la ley) y la ley ha cambiado frecuentemente. Esto ha introducido incertidumbre en el agro argentino y es altamente probable que los arrendatarios no hayan podido planear en un clima de seguridad, lo cual es un factor que trabaja adversamente con respecto a correctas decisiones en la esfera de las inversiones.

La tesis aquí sostenida es que la explotación de la tierra por sus propietarios provee bases para una mejor dedicación y apero en favor de correctas decisiones de inversión.

Otro factor explicativo de diferencias en productividad quizás pueda

hallarse en el hecho que el propietario usualmente formando con su familia una unidad apropiada, tiene mayor cantidad de mano de obra disponible, a relativamente bajo costo, cuando ello es necesario, de lo que resultaría una utilización más intensiva del factor tierra.

Procedimiento empleado para llevar a cabo la docimasia de hipótesis

A fin de comprobar cuanto se ha dicho en párrafos anteriores se estudió la relación existente entre cambios en la proporción del área total de cada unidad de observación cultivada por propietarios y cambios en los rendimientos por hectárea a través del periodo 1947-1960 utilizando los Departamentos de la Provincia de Córdoba como unidades de observación. El procedimiento para la determinación de dichas series y las respectivas fuentes quedan explicados en párrafos siguientes.

Cambios en la proporción del área total cultivada por propietarios

Para los últimos veinte años contamos en la Argentina con dos censos cuyas cifras pueden tomarse con buen grado de confianza: Censo General 1947, Censo Agropecuario 1960, los que han sido empleados como base de cálculos.

Para cada Departamento se ha tomado la proporción de tierra cultivada por propietarios con respecto a la superficie total cultivada de las principales cosechas en la Provincia de Córdoba. Dichos cálculos han sido efectuados para los años 1947 y 1960, y finalmente se ha establecido la tasa de cambios de dichos porcentajes entre los años mencionados. En otras palabras se ha determinado la tasa de cambio de la proporción de tierra cultivada por propietarios para cada Departamento entre los años 1947 y 1960. Todo esto queda señalado en el cuadro inserto en la página siguiente.

Cambios en los rendimientos

Como base de trabajo para estimar la productividad de la tierra y sus cambios se ha empleado como criterio: quintal por hectárea. A fin de evaluar cambios de rendimientos a través del tiempo se procedió como sigue. Se ha considerado a los rendimientos por hectáreas como una función del tiempo y así se procedió a determinar su tendencia. Para

CUADRO 1. *Formas legales de explotación de la tierra (Provincia de Córdoba-Argentina). Años 1947-1960*

	Año 1947			Año 1960			Cambio porcentual (4) con respecto a
	Área total cultivada Ha.	Superficie cultivada por propietario Ha.	$\frac{C.(3)}{C.(2)} \times 100$	Área total cultivada Ha.	Superficie cultivada por propietario Ha.	$\frac{C.(6)}{C.(5)} \times 100$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4) (8)
1. Calamuchita	362 844	169 005	46.71	305 078	190 649	62.49	33.78
2. Capital	32 974	12 478	37.84	18 603	12 535	62.00	63.84
3. Colón	176 663	109 177	61.79	148 754	120 158	80.77	30.71
4. Cruz del Eje	327 387	134 237	41.00	299 861	192 256	64.11	56.36
5. Gral. Roca	1 113 124	658 612	59.16	1 057 475	784 459	74.18	25.38
6. Gral. San Martín	460 540	136 259	29.58	436 297	249 848	57.26	93.57
7. Ischilín	211 864	173 620	81.94	388 446	308 930	79.52	— 3.00
8. J. Celman	801 334	425 346	53.09	741 535	531 136	71.62	34.90
9. M. Juárez	932 043	311 381	33.40	865 136	488 694	56.48	69.10
10. Minas	274 845	195 513	71.13	108 023	65 058	60.22	—18.11
11. Pocho	207 113	127 012	61.32	183 778	137 287	74.70	21.81
12. Pte. R. S. Peña	769 443	387 202	50.32	726 945	544 063	74.84	48.72
13. Punilla	165 411	92 556	55.95	125 610	77 193	61.45	9.83
14. Río IV	1 807 419	790 571	43.74	1 307 708	911 553	69.70	59.35
15. Río Primero	516 639	241 555	46.75	516 223	368 223	71.28	52.47
16. Río Seco	429 923	146 728	34.12	254 711	135 795	53.31	56.23
17. Río Segundo	461 197	120 266	26.07	481 710	245 176	50.89	95.20
18. San Alberto	207 206	150 366	72.56	170 687	120 419	70.39	— 3.00
19. San Javier	97 841	82 065	83.87	70 851	54 619	77.98	— 8.8
20. San Justo	1 201 442	379 572	31.59	1 097 888	649 024	59.11	87.00
21. Santa María	212 133	69 462	32.74	211 619	104 122	49.20	50.00
22. Sobremonte	478 958	111 824	24.68	458 264	202 708	44.24	79.20
23. Tercero Arriba	235 280	191 560	81.41	214 088	171 830	80.26	— 1.00
24. Totoral	202 378	150 301	74.26	239 695	148 306	61.87	—20.00
25. Tulumba	462 980	333 301	71.99	344 334	248 832	72.26	0.3
26. Unión	1 003 528	339 285	33.80	981 094	549 803	56.03	65.7

FUENTES: República Argentina. Censo General 1947. Censo Agropecuario 1960.

CUADRO 2. Maíz: Rendimiento por ha. en la Provincia de Córdoba, Argentina (por Departamentos). Período 1946/47 - 1961/62

Años	Calamuchita (1)	Colón (3)	Gral. Roca (5)	Gral. San Martín (6)	J. Celman (8)	M. Juárez (9)	Pocho (11)	Río IV (14)	Río Primero (15)	Río Segundo (17)	San Alberto (18)	Santa María (21)	Tercero Arriba (23)	Total (24)	Unión (26)
46/47	800	700	700	400	950	2 400	—	1 000	300	800	—	700	1 200	600	1 400
47/48	1 600	1 000	1 200	1 900	1 600	3 000	800	1 500	400	600	900	800	1 300	700	2 500
48/49	800	700	800	900	1 500	2 000	700	1 650	600	700	600	500	900	600	1 500
49/50	700	600	—	600	680	700	500	700	800	600	689	600	500	400	700
50/51	1 200	650	800	900	1 200	450	1 200	600	700	600	500	1 000	1 000	500	1 300
51/52	2 100	700	500	1 350	1 500	1 300	800	1 600	650	700	600	500	1 000	500	1 450
52/53	2 300	1 000	600	1 600	1 700	1 200	2 000	1 800	1 050	1 100	900	1 000	1 700	1 000	1 200
53/54	1 700	900	1 000	1 400	1 500	1 600	800	1 400	300	400	800	1 500	1 000	700	1 600
54/55	1 700	700	1 000	1 000	1 200	1 400	500	1 400	950	1 000	800	600	800	700	800
55/56	2 000	1 500	1 100	2 300	1 800	2 600	800	1 800	1 000	1 700	900	1 200	1 494	1 500	1 800
56/57	1 672	1 900	900	1 850	1 500	1 900	925	1 700	1 000	1 850	1 000	1 750	1 750	1 750	2 000
57/58	1 500	1 550	900	2 400	1 500	2 500	900	1 500	2 400	2 400	1 000	1 500	1 500	1 200	2 400
58/59	1 200	1 350	1 100	1 500	1 100	2 500	1 000	1 200	1 100	1 800	1 100	1 500	2 050	1 350	2 400
59/60	1 600	1 350	1 000	1 800	1 600	2 100	1 000	1 500	1 200	1 800	1 100	1 400	1 900	1 500	2 100
60/61	1 528	1 550	1 000	2 100	1 800	2 394	1 200	1 500	2 000	2 300	1 200	1 500	2 000	1 100	2 300
61/62	2 000	1 750	1 250	2 000	2 000	3 000	1 200	2 000	1 450	2 100	1 200	1 800	2 200	1 500	2 700

FUENTE: Dirección de Estimaciones Agropecuarias, Córdoba, Argentina.

cada una de las principales cosechas para cada Departamento se han estimado los parámetros correspondientes de una función del tipo:

$$y_t = a + b \cdot t \quad (1)$$

donde y significa número de quintales por hectárea en el periodo t

t variable tiempo (número de años)

Por lo tanto, en la ecuación (1) los valores de b dirán en qué manera han cambiado los rendimientos a través del tiempo.

Como datos básicos para este propósito se han empleado rendimientos para cada una de las cosechas por Departamentos de la Provincia de Córdoba durante el periodo 1947-1960 datos que han sido facilitados directamente por la Dirección de Estimaciones Agropecuarias (Delegación Córdoba).

Los valores de dichas series y los resultados encontrados para los valores de b correspondientes a cada Departamento y cultivo son presentados en los cuadros insertos en páginas siguientes.

A fin de estimar los valores de b se utilizó el método de regresión de mínimos cuadrados, y a fin de decidir qué Departamentos se incluirían en el paso final de la docimasia de hipótesis se utilizó el siguiente criterio, se incluyeron aquellos Departamentos en los cuales el área sembrada en cada cosecha particular fue al menos 1 % del total de área sembrada en dicho Departamento de acuerdo al censo de 1960.

CUADRO 3. *Maíz: Valores de b (coeficientes de regresión) de la función $y = a + bt$ para cada Departamento*

<i>Departamentos</i>	<i>b</i>	<i>Departamentos</i>	<i>b</i>
Calamuchita (1)	0.42	Río I (15)	0.911
Colón (3)	0.72	Río II (17)	1.25
Gral. Roca (5)	0.22	San Alberto (18)	0.317
San Martín (6)	0.88	Santa María (21)	0.85
Juárez Celman (8)	0.36	Tercero Arriba (23)	0.75
Marcos Juárez (9)	0.764	Totoral (24)	0.74
Pocho (11)	0.19	Unión (26)	0.73
Río IV (14)	0.30		

FUENTE: Cuadro 2 del presente trabajo.

CUADRO 4. *Maní: Rendimiento por ha. en la Provincia de Córdoba, Argentina (por Departamentos). Periodo 1946/47 - 1961/62*

Año	Calamuchita (1)	Gral. S. Martín (6)	J. Celman (8)	Río Cuarto (14)	Río Primero (25)	Río Segundo (17)	Santa María (21)	Sobremonte (22)
46/47	900	700	700	990	800	970	1 020	820
47/48	1 100	950	950	1 000	700	800	1 000	1 100
48/49	800	600	1 000	1 000	700	800	500	700
49/50	700	600	700	700	600	650	400	600
50/51	1 200	1 000	1 100	1 200	500	950	600	1 000
51/52	1 200	1 100	900	1 100	800	1 100	1 000	1 250
52/53	1 000	1 100	1 000	1 100	500	800	750	1 100
53/54	...	...	...	...	...	...	...	...
54/55	900	1 220	900	900	750	800	700	800
55/56	1 100	1 200	1 300	1 000	700	1 100	950	1 150
56/57	1 200	1 700	1 400	1 100	648	1 600	1 400	1 399
57/58	1 200	1 300	1 500	1 300	800	1 000	1 200	1 200
58/59	700	800	1 000	700	900	1 000	650	1 000
59/60	950	1 200	1 100	950	850	1 100	1 000	1 200
60/61	1 000	1 400	1 200	1 000	870	1 598	1 175	1 496
61/62	1 200	...	1 700	1 200	1 300	...	900	1 850

FUENTE: Dirección de Estimaciones Agropecuarias, Córdoba, Argentina.

CUADRO 5. *Maní: Valores de b (coeficiente de regresión) de la función $y = a + bt$ para cada Departamento*

Departamentos	b	Departamentos	b
Calamuchita (1)	0.0417	Río Primero (15)	0.4378
San Martín (6)	0.4507	Río Segundo (17)	0.3914
Juárez Celman (8)	0.4061	Santa María (21)	0.2175
Río Cuarto (14)	0.0618	Tercero Arriba (23)	0.4562

Relación entre las dos series mencionadas

A fin de llevar a cabo el paso final en nuestro trabajo se empleó coeficiente de correlación por rangos para cada una de las principales cosechas sobre las que este estudio ha sido hecho.

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

*Correlación entre cambios en las proporciones de área cultivada
por propietarios y cambios en la productividad de la tierra
1946/47 - 1961/62*

<i>Cultivos</i>	<i>Valores del coe- ficiente de co- rrelación</i>	<i>Cultivos</i>	<i>Valores del coe- ficiente de co- rrelación</i>
Maíz	0.6163 *	Trigo	- 0.06
Maní	0.50 **	Alfalfa	- 0.17

FUENTE: Cuadros 2, 3, 5, 7 y 9, de páginas anteriores.

NOTAS: * Significativamente diferente de cero al nivel de 5 % de significación. ** Signifi-
cativamente diferente de cero al nivel de 10 % de significación.

*CUADRO 6. Trigo: Rendimiento por ha. en la Provincia de Córdoba, Argen-
tina (por Departamentos). Periodo 1946/47 - 1961/62*

<i>Año</i>	<i>Gral. Roca (5)</i>	<i>Gral. San Martín (6)</i>	<i>J. Cel- man (8)</i>	<i>M. Juárez (9)</i>	<i>Río IV (14)</i>	<i>Río Segun- do (17)</i>	<i>Pte. R. S. Peña (12)</i>	<i>San Justo (20)</i>	<i>Terce- ro Arriba (23)</i>	<i>Unión (26)</i>
46/47	650	1 000	800	1 300	800	900	700	600	1 020	1 150
47/48	842	1 843	1 617	1 779	1 427	1 789	1 207	1 543	1 788	1 862
48/49	700	950	650	1 600	600	600	800	650	800	1 350
49/50	420	900	980	1 400	750	850	550	950	800	1 220
50/51	500	750	650	1 300	600	450	900	600	800	1 100
51/52	250	350	300	450	300	350	300	300	300	300
52/53	1 300	1 500	1 700	1 700	1 300	750	1 600	1 000	1 250	1 600
53/54	500	980	750	1 350	800	350	700	300	1 000	1 100
54/55	1 000	1 700	1 600	1 800	1 500	1 300	1 400	1 400	1 500	1 800
55/56	1 200	1 000	1 000	1 660	1 050	700	1 050	700	850	1 400
56/57	1 100	1 000	900	1 350	1 000	900	1 000	900	700	1 300
57/58	600	1 100	900	1 240	920	1 200	516	900	1 000	1 240
58/59	1 050	1 250	1 000	1 300	1 000	950	950	800	850	1 200
59/60	1 400	1 600	1 400	1 800	1 400	1 600	1 600	1 600	1 500	1 800
60/61	800	850	840	1 200	850	775	850	850	600	950
61/62	700	900	1 300	1 200	1 200	1 100	700	900	1 500	900

FUENTE: Dirección de Estimaciones Agropecuarias, Córdoba, Argentina.

CUADRO 7. *Trigo: Valores de b (coeficiente de regresión) de la función $y = a + bt$ para cada Departamento*

Departamentos	b	Departamentos	b
Gral. Roca (5)	0.2654	Río Segundo (17)	0.1573
Gral. San Martín (6)	0.0001	Pte. R. S. Peña (12)	0.0605
Juárez Celman (8)	0.0142	San Justo (2)	0.1020
Marcos Juárez (9)	0.0488	Tercero Arriba (23)	1.2750
Río IV (14)	0.2355	Unión (26)	-0.0699

CUADRO 8. *Alfalfa: Rendimiento por ha. en la Provincia de Córdoba, Argentina. (Por Departamentos). Periodo 1946/47 - 1961/62*

Años	Gral. Roca (5)	Gral. San Mar- tín (6)	J. Cel- man (8)	M. Juá- rez (9)	Río IV (14)	Río Pri- mero (15)	Río Se- gun- do (17)	Pte. R. S. Peña (12)	San Justo (20)	Ter- cero Arri- ba (23)	Unión (26)
46/47	60	150	—	180	90	60	75	70	75	150	180
47/48	60	180	120	150	120	80	120	70	150	160	150
48/49	70	100	103	150	150	100	150	80	120	100	140
49/50	—	350	200	320	200	100	90	—	80	300	350
50/51	100	190	150	160	170	100	110	150	180	160	200
51/52	65	120	70	90	80	70	80	65	80	100	90
52/53	80	250	80	200	90	70	70	70	225	230	180
53/54	50	250	100	150	100	60	40	60	75	200	130
54/55	100	200	150	150	160	120	150	130	150	150	170
55/56	80	170	80	150	80	80	130	60	80	250	130
56/57	80	150	100	100	100	80	130	70	70	100	100
57/58	80	120	100	90	100	80	100	70	—	100	80
58/59	80	120	100	90	100	25	110	70	30	50	90
59/60	100	200	100	150	100	28	200	100	35	200	150
60/61	60	180	100	160	110	25	180	60	35	200	160

FUENTE: Dirección de Estimaciones Agropecuarias, Córdoba, Argentina.

CUADRO 9. *Alfalfa: Valores de b (coeficiente de regresión) de la función $y = a + bt$ para cada Departamento*

Departamentos	b	Departamentos	b
Gral. Roca (5)	-0.0142	Río II (17)	0.4625
Gral. S. Martín (6)	-0.2070	Pte. R. S. Peña (12)	0.1537
J. Celman (8)	0.0089	San Justo (20)	-7303
M. Juárez (9)	-0.525	Tercero Arriba (23)	-1140
Río IV (14)	0.25	Unión (26)	0.6071
Río I (15)	-0.3489		

Una vez que el *test* fue llevado a cabo se puede apreciar que para el maíz y el maní la correlación entre cambios en la forma legal de explotación y cambios en la productividad de la tierra han sido importantes (valores de d , de 0.6163 y 0.50) que son significativos a niveles de 0.05 y 0.10 constituyen una evidencia de las ideas presentadas al comienzo de nuestro trabajo. Aunque no se aprecia correlación entre las series mencionadas para los otros cultivos para los cuales también se efectuó el cálculo: trigo y alfalfa, las diferencias en los resultados pueden explicarse por el hecho que las dos primeras cosechas pueden haber sido más sensibles al tipo de influencias o factores explicativos mencionados en los primeros párrafos de este trabajo. En otras palabras, se piensa que el maíz y el maní por ejemplo es donde nuevos métodos de producción han aparecido en forma más marcada que en otros tipos de cosechas y se presume que las unidades de explotación bajo el sistema de propietario están mejor preparadas para introducir dichas innovaciones en virtud de algunos de los factores mencionados anteriormente. Otro factor explicativo está en que siendo en la Argentina el maíz un cultivo que emplea el factor trabajo en forma intensiva (trabajo-intensivo) la idea de que los propietarios tienen a mano mayor cantidad de mano de obra (barata) disponible puede también haber operado en la misma dirección. En otras palabras, factores que explican las diferencias en productividad bajo los dos sistemas básicos aquí señalados no operan con la misma intensidad en todos los tipos de cultivo.